Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

Probabilidades e Estatística

Mini-Teste

Duração: 20 minutos | Cada alínea vale 0,5 valores

Não é permitido o uso de calculadora programável.

Nome: _____ **Número:** _____

Turma: _____ **Data:** _____

1. O consumo de memória RAM de uma aplicação pode ser modelado por uma variável aleatória contínua X com função densidade de probabilidade:

$$f(x) = \frac{2x}{25}, \quad 0 \leq x \leq 5 \text{ GB}$$

a) Verifique que $f(x)$ é uma função densidade válida e determine a esperança matemática e a variância de X.

b) Foram monitorizadas 50 execuções independentes desta aplicação. Usando o TLC, estime a probabilidade de o consumo médio de RAM exceder 3.5 GB.

2. Num data center, dois sistemas de armazenamento funcionam em paralelo. A capacidade disponível do Sistema A segue $N(500, 40^2)$ GB e a do Sistema B segue $N(600, 50^2)$ GB. Assumindo independência entre os sistemas:

a) Determine a probabilidade de a capacidade total disponível ser inferior a 1050 GB.

3. O tempo entre chegadas de pedidos HTTP a um servidor web segue uma distribuição exponencial com média de 2 segundos.

a) Calcule a probabilidade aproximada de que o tempo total entre 80 pedidos consecutivos seja superior a 170 segundos.

SOLUÇÕES

1.a) Verificando que $f(x)$ é uma fdp válida:

$$\int_0^5 \frac{2x}{25}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{25}\int_0^5 x\,\mathrm{d}x = \frac{2}{25}\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^5 = \frac{2}{25}\cdot\frac{25}{2} = 1\checkmark$$

Esperança matemática:

$$E[X] = \int_0^5 x\cdot\frac{2x}{25}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{25}\int_0^5 x^2\,\mathrm{d}x = \frac{2}{25}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^5$$

$$= \frac{2}{25}\cdot\frac{125}{3} = \frac{250}{75} = \frac{10}{3} \approx 3.333 \text{ GB}$$

Cálculo de $E[X^2]$:

$$E[X^2] = \int_0^5 x^2\cdot\frac{2x}{25}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{25}\int_0^5 x^3\,\mathrm{d}x = \frac{2}{25}\left[\frac{x^4}{4}\right]_0^5$$

$$= \frac{2}{25}\cdot\frac{625}{4} = \frac{1250}{100} = 12.5\text{GB}^2$$

Variância:

$$\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = 12.5 - \left(\frac{10}{3}\right)^2 = 12.5 - \frac{100}{9}$$

$$= \frac{112.5}{9} - \frac{100}{9} = \frac{12.5}{9} \approx 1.389\text{GB}^2$$

Desvio-padrão:

$$\sigma_X = \sqrt{1.389} \approx 1.179 \text{ GB}$$

Resposta: $E[X] \approx 3.333$ GB, $\mathrm{Var}(X) \approx 1.389$ GB².

1.b) Com $n = 50$ execuções, pelo TLC:

$$\overline{X} \approx N\left(E[X], \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}}\right) = N\left(3.333, \frac{1.179}{\sqrt{50}}\right)$$

Calculando o desvio-padrão de $\overline{X}$:

$$\sigma_{\overline{X}} = \frac{1.179}{\sqrt{50}} = \frac{1.179}{7.071} \approx 0.167 \text{ GB}$$

Para calcular $P\left(\overline{X} > 3.5\right)$, estandardizamos:

$$z = \frac{3.5 - 3.333}{0.167} = \frac{0.167}{0.167} = 1$$

Consultando a tabela da Normal padrão:

$$P\left(\overline{X} > 3.5\right) = P(Z > 1) \approx 1 - 0.8413 = 0.1587$$

Resposta: A probabilidade aproximada é 15.87%.

2.a) A capacidade total é $C_t = C_A + C_B$, onde:

- $C_A \sim N(500, 40^2)$
- $C_B \sim N(600, 50^2)$

Para a soma de variáveis Normais independentes:

$$\mu_{C_t} = 500 + 600 = 1100 \text{ GB}$$

$$\sigma^2_{C_t} = 40^2 + 50^2 = 1600 + 2500 = 4100$$

$$\sigma_{C_t} = \sqrt{4100} \approx 64.03 \text{ GB}$$

Logo: $C_t \sim N(1100, 64.03^2)$

Para calcular $P(C_t < 1050)$, estandardizamos:

$$z = \frac{1050 - 1100}{64.03} = \frac{-50}{64.03} \approx -0.78$$

Consultando a tabela da Normal padrão:

$$P(C_t < 1050) = P(Z < -0.78) \approx 0.2177$$

Resposta: A probabilidade é aproximadamente 21.77%.

3.a) Para uma distribuição exponencial com $E[X] = 2$ segundos:

$$\lambda = \frac{1}{2} = 0.5\text{s}^{-1}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2} = 4\text{s}^2$$

$$\sigma_X = 2\text{s}$$

Para o tempo total de 80 pedidos: $T = \sum_{i=1}^{80} X_i$

$$E[T] = 80 \times 2 = 160 \text{ segundos}$$

$$\text{Var}(T) = 80 \times 4 = 320\text{s}^2$$

$$\sigma_T = \sqrt{320} \approx 17.89 \text{ segundos}$$

Pelo TLC: $T \approx N(160, 17.89^2)$

Para calcular $P(T > 170)$, estandardizamos:

$$z = \frac{170 - 160}{17.89} = \frac{10}{17.89} \approx 0.559$$

Consultando a tabela da Normal padrão:

$$P(T > 170) = P(Z > 0.559) \approx 1 - 0.7119 = 0.2881$$

Resposta: A probabilidade aproximada é 28.81%.